Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S007: curso 2018-2019, EXA-0006

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0006-OA-E01

SEL-D0006-OA-E01: Suplementos UNAL y DOSAL: coste mínimo

(2.5 puntos) Se quiere elaborar dos suplementos alimenticios UNAL y DOSAL con idea de completar la dieta de ciertos individuos. Cada comprimido de UNAL aporta 5 unidades de calcio, 5 de proteínas y 1 caloría y tiene un coste 0.6 euros, mientras que un comprimido de DOSAL aporta 2 unidades de calcio, 5 de proteínas y 3 calorías, siendo su coste de 1 euro. Sabiendo que los mínimos diarios requeridos son 10 unidades de calcio, 20 de proteínas y 6 calorías, encuentre la combinación de comprimidos de los dos suplementos que satisfacen las necesidades diarias con el menor coste.

Ejercicio SEL-D0006-OA-E02

SEL-D0006-OA-E02: Función racional: dominio, derivada y tangentes

Se considera la función $f(x) = x - \dfrac{3x-1}{x+1}$.

a) **(1 punto)** Indique el dominio de f y calcule $f'(x)$.

b) **(0.5 puntos)** Calcule la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = \dfrac{2}{3}$.

c) **(1 punto)** Halle los puntos de la gráfica de f en los que la recta tangente a dicha gráfica es horizontal.

Ejercicio SEL-D0006-OA-E03

SEL-D0006-OA-E03: Fármacos y curación: probabilidad total y Bayes

Para tratar cierta enfermedad, en un hospital se utilizan tres fármacos distintos, A, B y C, administrándose a cada enfermo un solo fármaco. El 30 % de los pacientes es tratado con el fármaco A, el 50 % es tratado con el B y el resto con el fármaco C. La probabilidad de que la enfermedad se cure con el fármaco A es de 0.6, de que se cure con el fármaco B es de 0.8 y de que se cure con el fármaco C es de 0.7. Se elige al azar un paciente de ese hospital con esa enfermedad.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que el paciente se cure.

b) **(1 punto)** Sabiendo que el paciente se ha curado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido tratado con el fármaco A?

Ejercicio SEL-D0006-OA-E04

SEL-D0006-OA-E04: Aguacates: tamaño muestral, intervalo y error

La producción en kilogramos por árbol de aguacates de una comarca sigue una distribución Normal de desviación típica 4 y media desconocida.

a) **(1 punto)** Obtenga el tamaño muestral mínimo necesario para estimar la media poblacional con un error de estimación inferior a 2.1 kg y una confianza del 97 %.

b) **(1.5 puntos)** Se toma una muestra aleatoria de 9 árboles, cuyas producciones en kilogramos han sido:

$$15 \quad 120 \quad 50 \quad 40 \quad 5 \quad 46 \quad 52 \quad 48 \quad 10$$

Obtenga el intervalo de confianza al 97 % para estimar la producción media de aguacates por árbol y calcule el error máximo de estimación.

Ejercicio SEL-D0006-OB-E01

SEL-D0006-OB-E01: Inversa de una matriz y ecuación matricial

Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

a) **(1.5 puntos)** Justifique que la matriz A tiene inversa y calcule A^{-1}.

b) **(1 punto)** Calcule, si existe, la matrix X que satisface la ecuación matricial $A \cdot X = B$.

Ejercicio SEL-D0006-OB-E02

SEL-D0006-OB-E02: Polinomio: monotonía, curvatura, tangente e integral

Se considera la función $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$.

a) **(0.75 puntos)** Estudie su monotonía y halle sus extremos relativos.

b) **(0.75 puntos)** Determine los intervalos de concavidad y convexidad. Calcule su punto de inflexión.

c) **(0.5 puntos)** Calcule la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 0$.

d) **(0.5 puntos)** Calcule $\int f(x)\,dx$.

Ejercicio SEL-D0006-OB-E03

SEL-D0006-OB-E03: Sucesos: diferencia, condicionada e independencia

Sean A y B dos sucesos asociados a un experimento aleatorio tales que $P(B) = 0.4$, $P(A/B) = 0.25$ y $P(A - B) = 0.4$.

a) **(0.5 puntos)** Calcule $P(A \cap B)$.

b) **(1 punto)** Calcule $P(A)$ y $P(A \cup B)$.

c) **(1 punto)** ¿Son A y B independientes? ¿Son incompatibles?

Ejercicio SEL-D0006-OB-E04

SEL-D0006-OB-E04: Actividad física: intervalo para proporción y muestra

En una muestra de 320 personas jubiladas elegidas al azar en un distrito de una ciudad, resultó que 96 de ellas realizaban alguna actividad física.

a) **(1.5 puntos)** Construya un intervalo de confianza al 95 % para la proporción de personas jubiladas que realizan alguna actividad física en ese distrito.

b) **(1 punto)** Suponiendo que se mantiene la misma proporción muestral, halle el tamaño mínimo de la muestra para que el error cometido sea inferior a 0.1 con un nivel de confianza del 98 %.